DOKUMEN PANDUAN RESMI • ENGINEER FEST 2026

GEOPAVE Trace

Panduan Visual Penggunaan Sistem Ketertelusuran Batch Paving Geopolimer Berlabel QR

Versi 1.0 MVP
Standar: SNI 03-0691-1996
2 November 2026

🔑 Daftar Akun Demo & Kredensial Login (Siap Pakai)

`Password Semua Akun: geopave2026`

Anda dapat masuk menggunakan salah satu dari **4 akun peran pengguna** di bawah ini (cukup ketik email/username & password, atau klik langsung tombol *Pilih Peran Pengguna* di halaman login):

Peran Pengguna	Nama & Instansi	Email / Username	Password	Hak Akses Utama
1. Operator UMKM	**Yusuf Arrayyan** UMKM Sejahtera Bersama	`yusuf.arrayyan@geopave-trace.id` `user: yusuf.arrayyan`	**geopave2026**	Daftar batch baru, catat bahan, cetak label QR, mode luring.
2. Analis Lab Kampus	**Dr. Eng. Hendra Wijaya** Lab Material & Struktur	`hendra.wijaya@lab-teknik.ac.id` `user: hendra.lab`	**geopave2026**	Input uji lindi, kuat tekan 28 hari, serapan air, keausan & LHU PDF.
3. Pemasok Bahan	**Rina Kusuma, S.T.** Unit FABA PLTU & Koperasi	`rina.kusuma@faba-sekam.co.id` `user: rina.pemasok`	**geopave2026**	Registrasi asal & nomor lot FABA PLTU, sekam padi, dan NaOH.
4. Admin / Auditor	**Ir. Budi Santoso, M.T.** Auditor Pengadaan Pemda	`budi.santoso@pupr-bengkulu.go.id` `user: budi.auditor`	**geopave2026**	Tinjau data, kunci/buka kunci batch, audit log, ekspor PDF/CSV.
5. Pembeli / Publik	**Pemda / Kontraktor / Masyarakat**	`Tanpa Login` (Klik *"Masuk sebagai Auditor Publik"* atau buka `/?batch=GP-2026-012`)		Memindai QR & memeriksa asal bahan, hasil uji lab, dan mutu SNI.

ATURAN EVALUASI OTOMATIS 5 GERBANG KEPUTUSAN (PRD FR-4)

Batch gagal uji otomatis ditolak & dikunci dari layak jual

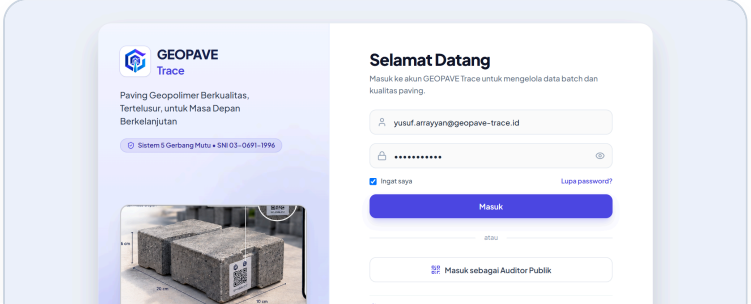
Gerbang 1
Uji Lindi FABA
Pra-campuran. Wajib aman TCLP. Jika gagal → Ditolak.

Gerbang 2
Aktivator Sekam
Verifikasi lot sekam padi, NaOH (12 M), & rasio (70:30).

Gerbang 3
Kuat Tekan 28 Hr
≥ 40 MPa (Mutu A) atau ≥ 20 MPa (Mutu B).

Gerbang 4
Serapan & Aus
Serapan air ≤ 3,0% dan keausan ≤ 0,090 mm/menit.

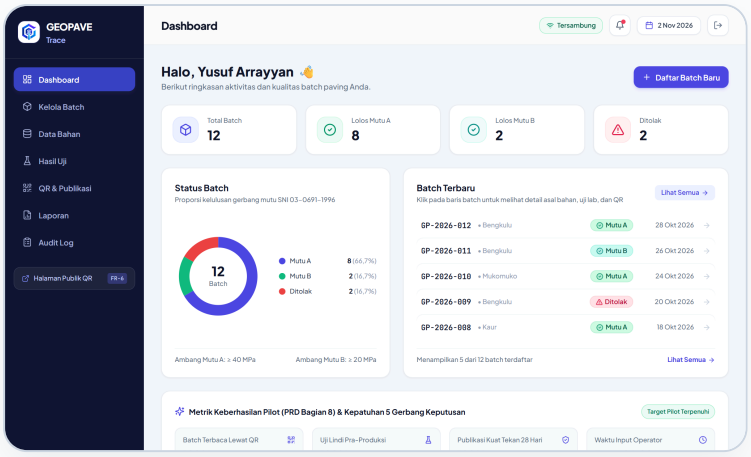
Gerbang 5
Publikasi QR
QR sisi samping paving (6 cm) & palet siap dipindai.



LANGKAH 1 • HALAMAN LOGIN

Cara Masuk ke Aplikasi

1. Masukkan **Email/Username** dan **Password** (geopave2026), atau klik salah satu kotak **Pilih Peran Pengguna** di bagian bawah form untuk mengisi otomatis.
2. Klik tombol **Masuk** berwarna ungu.



LANGKAH 2 • DASHBOARD UTAMA

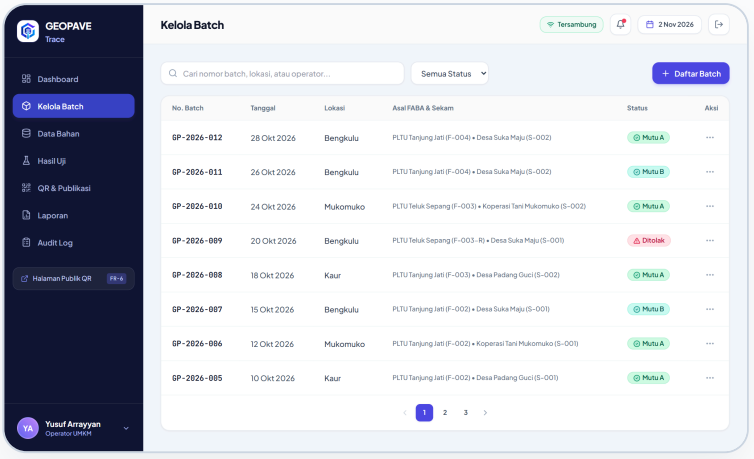
Memantau Ringkasan & Metrik Pilot

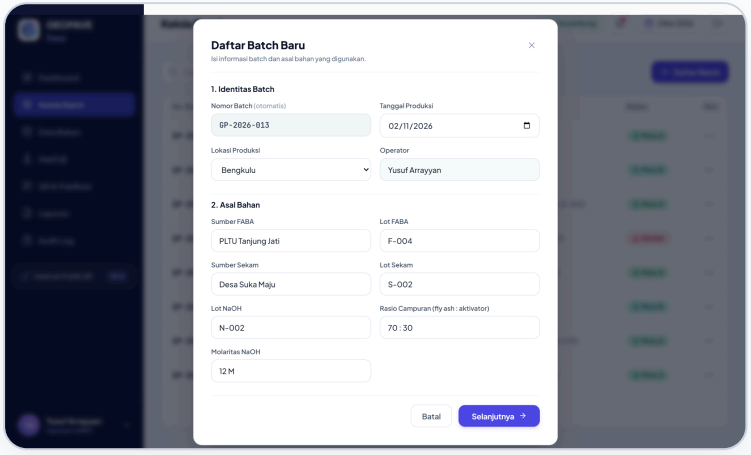
- **4 Kartu Ringkasan KPI:** Menampilkan jumlah *Total Batch (12)*, *Lolos Mutu A (8)*, *Lolos Mutu B (2)*, dan *Ditolak (2)*.
- **Grafik Donut Status Batch:** Menampilkan persentase kelulusan mutu secara visual.
- **Batch Terbaru:** Klik salah satu baris batch (misal `GP-2026-012`) untuk langsung membuka rincian lengkapnya.
- **Ganti Peran Cepat:** Klik profil *Yusuf Arrayyan* di pojok kiri bawah sidebar untuk berpindah peran kapan saja.

LANGKAH 3 • MENU KELOLA BATCH (FR-1)

Pencarian, Filter, & Menu Aksi Cepat

- Gunakan **Kotak Pencarian** untuk mencari nomor batch, lokasi (*Bengkulu, Mukomuko, Kaur*), atau nama operator.
- Gunakan dropdown **Semua Status** untuk menyaring hanya batch *Mutu A*, *Mutu B*, *Ditolak*, atau *Menunggu*.
- Klik ikon titik tiga (`...`) di kolom Aksi untuk membuka pintasan: *Lihat Detail*, *Input Uji Lab*, *QR & Cetak Label*, atau *Buka Halaman Publik*.

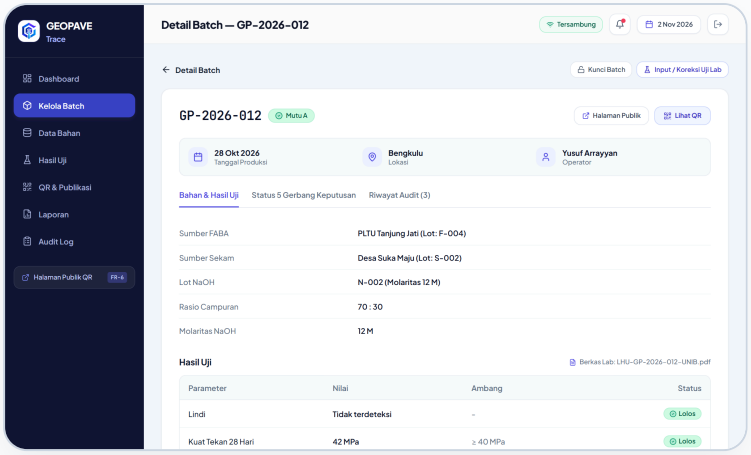




LANGKAH 4 • DAFTAR BATCH BARU (FR-1 & FR-2)

Mendaftarkan Batch dalam ≤ 5 Menit

1. Klik tombol **+ Daftar Batch** di kanan atas.
2. **Tahap 1 (Identitas & Asal Bahan):** Nomor batch terisi otomatis (`GP-2026-013`). Pilih tanggal, lokasi produksi, serta masukkan sumber & kode lot FABA, sekam padi, lot NaOH, rasio campuran (`70 : 30`), dan molaritas (`12 M`).
3. **Tahap 2 (Simpan & Evaluasi):** Klik *Selanjutnya* untuk menyimpan sebagai status *Menunggu Uji* atau langsung menyertakan hasil uji lab awal.



LANGKAH 5 • DETAIL BATCH & KUNCI AUDIT

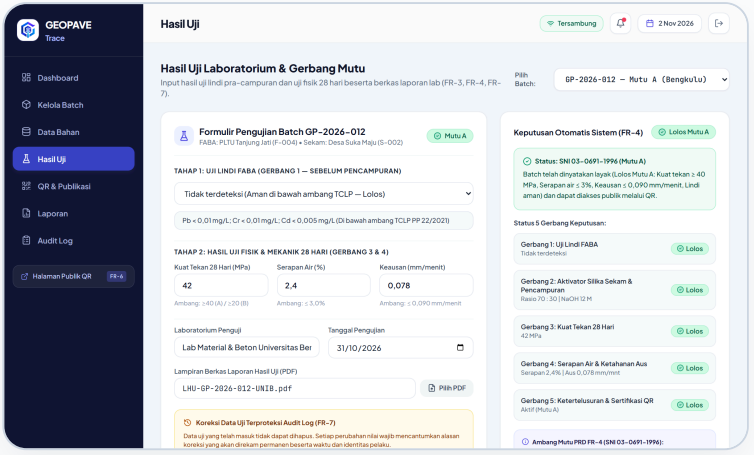
Inspeksi Asal Bahan, Hasil Uji, & 5 Gerbang

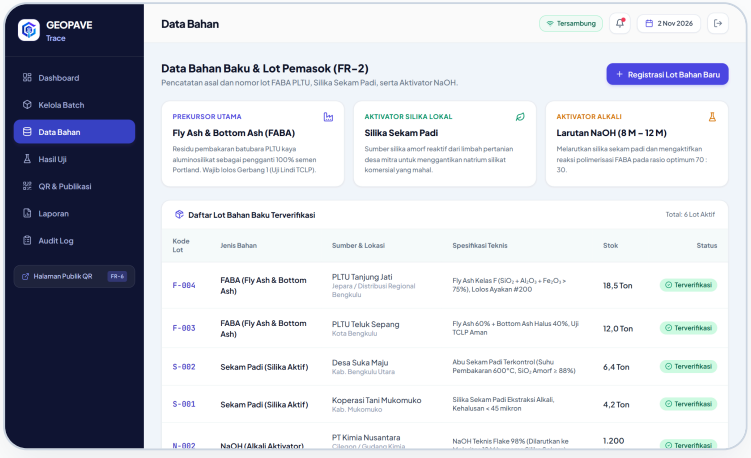
- Menampilkan identitas lengkap batch disertai 3 tab: **Bahan & Hasil Uji**, **Status 5 Gerbang Keputusan**, dan **Riwayat Audit**.
- Tombol **Kunci Batch** di kanan atas memungkinkan Admin/Auditor mengunci batch agar datanya tidak dapat diubah lagi menjelang pengadaan.
- Klik **Lihat QR** atau **Halaman Publik** untuk menguji tampilan ketertelusuran publik.

LANGKAH 6 • HASIL UJI LAB (FR-3, FR-4, FR-7)

Evaluasi Gerbang Otomatis & Koreksi Ber-Alasan

- Analis Lab memilih nomor batch lalu mengisi **Uji Lindi FABA**, **Kuat Tekan 28 Hari (MPa)**, **Serapan Air (%)**, **Keausan (mm/menit)**, serta mengunggah berkas PDF Laporan Hasil Uji.
- Panel kanan menampilkan **Keputusan Otomatis Sistem (FR-4)** secara langsung (*real-time*).
- **Proteksi FR-7:** Tidak ada tombol hapus data uji. Jika mengoreksi nilai yang sudah ada, wajib mengisi **Alasan Koreksi**.

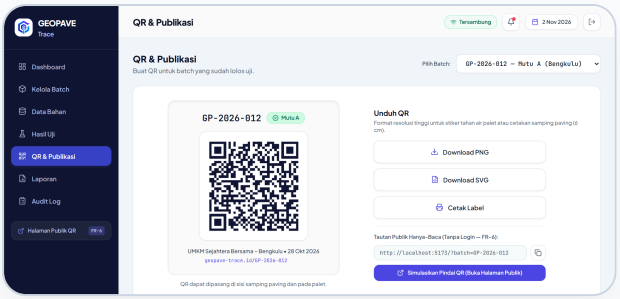




LANGKAH 7 • DATA BAHAN PEMASOK (FR-2)

Registrasi Lot FABA PLTU, Sekam, & NaOH

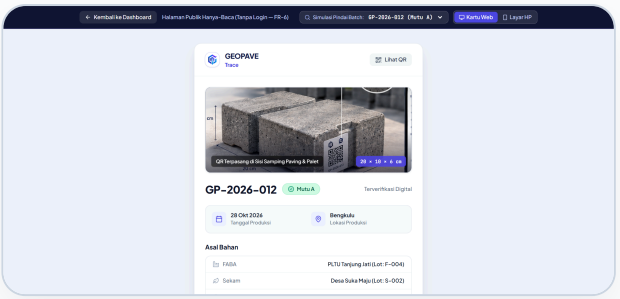
- Pemasok mencatat setiap pengiriman lot bahan baku melalui tombol **+ Registrasi Lot Bahan Baru**.
- Setiap kode lot (seperti `F-004` dari PLTU Tanjung Jati atau `S-002` dari Desa Suka Maju) otomatis terhubung ke daftar pilihan pada formulir pendaftaran batch operator UMKM.



LANGKAH 8 • QR & PUBLIKASI (FR-5)

Unduh PNG/SVG & Cetak Label Samping Paving

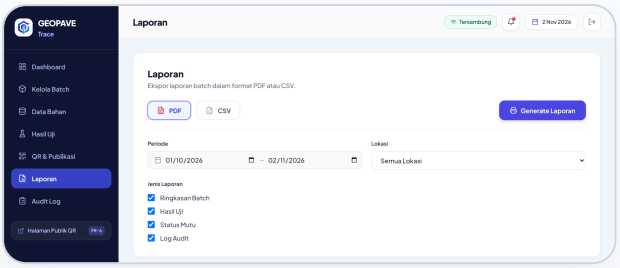
Pilih batch yang telah lolos uji untuk mengunduh QR beresolusi tinggi (**PNG/SVG**) atau klik **Cetak Label** untuk mencetak stensil sisi samping paving (6 cm) dan kartu palet. Batch berstatus *Ditolak* otomatis diblokir dari pencetakan label layak jual.



LANGKAH 9 • HALAMAN PUBLIK TANPA LOGIN (FR-6)

Verifikasi Instan oleh Pembeli / Pemerintah Daerah

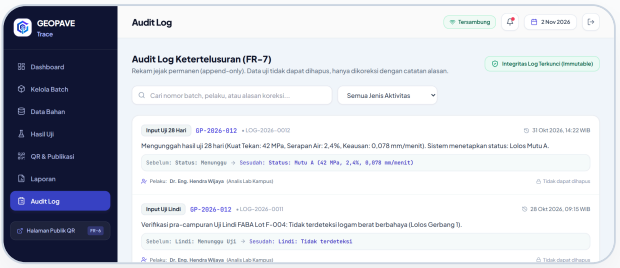
Saat QR dipindai (atau membuka `/?batch=GP-2026-012`), pembeli langsung melihat asal bahan, hasil uji laboratorium 28 hari, dan status kelulusan **SNI 03-0691-1996** tanpa perlu login dan tanpa memuat data pribadi operator. Tersedia tombol sakelar **Kartu Web** & **Layar HP**.



LANGKAH 10 • EKSPOR LAPORAN (FR-9)

Generate Laporan Pengadaan (PDF & CSV)

Pilih format **PDF** atau **CSV**, atur rentang tanggal & lokasi produksi, centang komponen laporan (*Ringkasan Batch, Hasil Uji, Status Mutu, Log Audit*), lalu klik **Generate Laporan**.



LANGKAH 11 • AUDIT LOG & MODE LURING (FR-7 & FR-8)

Rekam Jejak Permanen & Sinkronisasi Sinyal Lemah

Menu **Audit Log** mencatat waktu, pelaku, nilai sebelum/sesudah, dan alasan koreksi secara permanen. Klik tombol **Tersambung / Mode Luring (FR-8)** di bilah atas untuk menyimulasikan penyimpanan lokal saat internet terputus dan sinkronisasi otomatis.

Rancangan Antarmuka Mobile (5 Layar Smartphone Terintegrasi)

Responsif di Seluruh Perangkat

